

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ
НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СИСТЕМНОЕ И ПРИКЛАДНОЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3
курса «Вычислительная математика»
по теме: «Численное интегрирование»
Вариант № 3

Выполнил студент:
Исаева Александра-Ирина Антоновна
группа: Р3209

Преподаватель:
Малышева Т. А.,
Рыбаков С. Д.

Санкт-Петербург, 2026 г.

Цель лабораторной работы

Освоение численных методов вычисления определённых интегралов (методы прямоугольников, трапеций, Симпсона, Ньютона–Котеса), реализация алгоритмов с автоматическим выбором шага по правилу Рунге, анализ сходимости несобственных интегралов второго рода.

Рабочие формулы методов

Пусть требуется вычислить интеграл $I = \int_a^b f(x) dx$. Разобьём отрезок $[a, b]$ на n равных частей шагом $h = \frac{b-a}{n}$, узлы $x_i = a + ih$, $i = 0, 1, \dots, n$, значения функции $y_i = f(x_i)$.

Метод прямоугольников

- **Левые:** $I \approx h \sum_{i=0}^{n-1} y_i$.
- **Правые:** $I \approx h \sum_{i=1}^n y_i$.
- **Средние:** $I \approx h \sum_{i=1}^n f(x_{i-1/2})$, где $x_{i-1/2} = a + (i - 0.5)h$.

Метод трапеций

$$I \approx h \left(\frac{y_0 + y_n}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} y_i \right).$$

Метод Симпсона

Для чётного n :

$$I \approx \frac{h}{3} \left(y_0 + y_n + 4 \sum_{\text{нечётные } i} y_i + 2 \sum_{\text{чётные } i \ (i \neq 0, n)} y_i \right).$$

Правило Рунге

Оценка погрешности при удвоении числа разбиений:

$$R \approx \frac{|I_{h/2} - I_h|}{2^k - 1},$$

где k — порядок точности метода. Вычисления прекращаются, когда $R < \varepsilon$.

Листинг программы

<https://github.com/isaxel/itmo/blob/main/4%20numerical%20methods/labs/3/lab3.py>

Результаты выполнения программы

Ниже приведены примеры работы программы для различных функций.

Пример 1. Обычный интеграл

Функция: $f(x) = x^2$, отрезок $[0, 2]$, заданная точность $\varepsilon = 10^{-6}$. Программа выполняет расчет выбранным пользователем методом, используя правило Рунге для достижения точности.

Метод	Результат	Разбиения n	Погрешность
Левые прямоугольники	2.66666617	32768	4.93e-07
Правые прямоугольники	2.66666714	32768	4.74e-07
Средние прямоугольники	2.66666667	2048	1.05e-10
Трапеции	2.66666667	4096	2.12e-10
Симпсон	2.66666667	64	5.21e-12

Точное значение: $\int_0^2 x^2 dx = \frac{8}{3} \approx 2.66666667$.

Пример 2. Несобственный интеграл (сходящийся)

Функция: $f(x) = 1/\sqrt{x}$, отрезок $[0, 1]$, точность 10^{-4} . Особенность: бесконечный разрыв в точке $x = 0$.

Программа автоматически определила особую точку на нижней границе и применила смещение $\sigma = 10^{-7}$. Расчет проводился на интервале $[\sigma, 1]$.

- **Выбранный метод:** Метод Симпсона.
- **Результат:** 1.99936752.
- **Число разбиений n :** 1024.
- **Точное значение:** 2.0.
- **Статус:** Сходящийся несобственный интеграл 2-го рода.

Пример 3. Несобственный интеграл (расходящийся)

Функция: $f(x) = 1/x$, отрезок $[-1, 1]$, точность 10^{-3} . Разрыв в точке $x = 0$ внутри интервала интегрирования.

Ход работы программы:

1. Пользователь ввел границы $[-1, 1]$.
2. Программа обнаружила особую точку $x = 0$ внутри отрезка.
3. На основе встроенной таблицы свойств функций программа определила, что данный интеграл является расходящимся ($conv = False$).
4. **Вывод программы:** «*Результат: Интеграл расходится. Расчет невозможен.*»

Пример 4. Обработка некорректного ввода и области определения

Функция: $f(x) = 1/\sqrt{1-x^2}$, отрезок $[0, 2]$.

Реакция программы:

- **Ввод:** $a = 0, b = 2$.
- **Валидация:** Программа сравнила ввод с допустимой областью определения функции ($domain = [-1, 1]$).
- **Сообщение об ошибке:** «*Ошибка: Функция определена только в интервале $[-1, 1]$.*»
- **Результат:** Программа не допустила падения (ValueError) и предложила повторить ввод данных без перезапуска.

Вычисление интеграла

Требуется вычислить определённый интеграл

$$I = \int_0^2 (-x^3 - x^2 + x + 3) dx$$

следующими способами:

1. точно (по формуле Ньютона–Лейбница);
2. по формуле Ньютона–Котеса при $n = 6$;

3. по составным формулам средних прямоугольников, трапеций и Симпсона при $n = 10$.

Для каждого приближённого метода вычислить абсолютную и относительную погрешности, сравнить результаты.

Точное значение интеграла

Подынтегральная функция $f(x) = -x^3 - x^2 + x + 3$ является многочленом, поэтому первообразная находится легко:

$$\int (-x^3 - x^2 + x + 3) dx = -\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 3x + C.$$

По формуле Ньютона–Лейбница:

$$I = \int_0^2 (-x^3 - x^2 + x + 3) dx = -\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 3x \Big|_0^2 = -\frac{16}{4} - \frac{8}{3} + \frac{4}{2} + 6 = \frac{4}{3}.$$

Метод Ньютона–Котеса при $n = 6$

Для $n = 6$ отрезок $[0, 2]$ разбивается на 6 равных частей:

$$h = \frac{2 - 0}{6} = \frac{1}{3}$$

Коэффициенты Котеса для равноотстоящих узлов при $n = 6$:

$$c_0 = c_6 = \frac{41(b-a)}{840}$$

$$c_1 = c_5 = \frac{216(b-a)}{840}$$

$$c_2 = c_4 = \frac{27(b-a)}{840}$$

$$c_3 = \frac{272(b-a)}{840}$$

Здесь $b - a = 2$.

Вычисляем значения функции:

i	x_i	$f(x_i)$	$f(x_i) \cdot c_6^i$
0	0	3	$\frac{41}{140}$
1	$\frac{1}{3}$	$\frac{86}{27}$	$\frac{172}{105}$
2	$\frac{2}{3}$	$\frac{79}{27}$	$\frac{79}{420}$
3	1	2	$\frac{136}{105}$
4	$\frac{4}{3}$	$\frac{5}{27}$	$\frac{1}{84}$
5	$\frac{5}{3}$	$-\frac{74}{27}$	$-\frac{148}{105}$
6	2	-7	$-\frac{287}{420}$

$$I_{\text{Кот}} = \sum_{i=0}^6 c_i f(x_i) = \frac{41}{140} + \frac{172}{105} + \frac{79}{420} + \frac{136}{105} + \frac{1}{84} - \frac{148}{105} - \frac{287}{420} = \frac{4}{3}$$

Таким образом, метод Ньютона–Котеса при $n = 6$ даёт точное значение интеграла, так как формула точна для многочленов степени не выше 6, а наша функция имеет степень 3.

Составные методы при $n = 10$

При $n = 10$ шаг разбиения

$$h = \frac{2 - 0}{10} = 0.2.$$

Узлы: $x_i = 0.2i$, $i = 0, 1, \dots, 10$.

Значения функции в узлах:

x_i	$f(x_i)$
0.0	3
0.2	3.152
0.4	3.176
0.6	3.024
0.8	2.648
1.0	2
1.2	1.032
1.4	-0.304
1.6	-2.056
1.8	-4.272
2.0	-7

Метод средних прямоугольников

Средние точки отрезков:

$$x_{i-1/2} = x_{i-1} + \frac{h}{2} = 0.2(i-1) + 0.1, \quad i = 1, \dots, 10.$$

Вычисляем значения в этих точках:

i	$x_{i-1/2}$	$f(x_{i-1/2})$
1	0.1	3.089
2	0.3	3.183
3	0.5	3.125
4	0.7	2.867
5	0.9	2.361
6	1.1	1.559
7	1.3	0.413
8	1.5	-1.125
9	1.7	-3.103
10	1.9	-5.569

Сумма значений:

$$\sum_{i=1}^{10} f(x_{i-1/2}) = 6.8$$

Интеграл по формуле средних прямоугольников:

$$I_{\text{пр}} = h \sum_{i=1}^{10} f(x_{i-1/2}) = 0.2 \cdot 6.8 = 1.36$$

Метод трапеций

Формула трапеций:

$$I_{\text{тр}} = h \left(\frac{f(x_0) + f(x_{10})}{2} + \sum_{i=1}^9 f(x_i) \right)$$

Вычисляем сумму внутренних узлов:

$$\sum_{i=1}^9 f(x_i) = 3.152 + 3.176 + 3.024 + 2.648 + 2 + 1.032 - 0.304 - 2.056 - 4.272 = 8.4$$

Полусумма концевых значений:

$$\frac{f(0) + f(2)}{2} = \frac{3 + (-7)}{2} = -2$$

Тогда

$$I_{\text{тр}} = 0.2 \cdot (-2.0 + 8.4) = 0.2 \cdot 6.4 = 1.28$$

Метод Симпсона

При чётном $n = 10$ формула Симпсона:

$$I_{\text{симп}} = \frac{h}{3} \left(f(x_0) + f(x_{10}) + 4 \sum_{\text{неч } i} f(x_i) + 2 \sum_{\text{чет } i} f(x_i) \right).$$

Нечётные индексы ($i = 1, 3, 5, 7, 9$):

$$f(x_1) + f(x_3) + f(x_5) + f(x_7) + f(x_9) = 3.152 + 3.024 + 2 - 0.304 - 4.272 = 3.6$$

Чётные индексы ($i = 2, 4, 6, 8$):

$$f(x_2) + f(x_4) + f(x_6) + f(x_8) = 3.176 + 2.648 + 1.032 - 2.056 = 4.8$$

Подставляем:

$$I_{\text{симп}} = \frac{0.2}{3} (3 + (-7) + 4 \cdot 3.6 + 2 \cdot 4.8) = \frac{0.2}{3} (-4 + 14.4 + 9.6) = \frac{0.2}{3} \cdot 20 = \frac{4}{3}$$

Метод Симпсона даёт точное значение интеграла

Сравнение результатов и погрешности

Сведём полученные приближения в таблицу.

Метод	Приближ. значение	Абс. погр.	Отн. погр., %
Точное	$\frac{4}{3}$	–	–
Ньютон–Котес	$\frac{4}{3}$	0	0
Ср. прямоугольники	1.36	0.027	2
Трапеций	1.28	0.053	4
Симпсона	$\frac{4}{3}$	0	0

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы ознакомились с численными методами для вычисления определённых интегралов с заданной точностью.